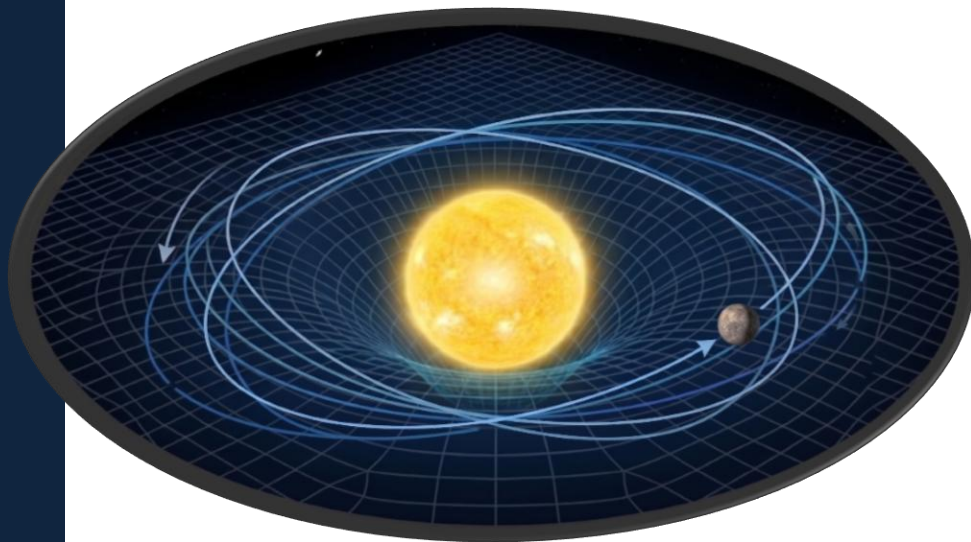


Cálculo de la precesión del perihelio de Mercurio

por el método perturbativo



El pasado 12 de agosto de 2026 un eclipse solar cruzó el norte de España: no me digan que les pillo por sorpresa que no se había visto un happening así desde Woodstock. Les escribí entonces una suerte de artículo de divulgación en tono física para cuñaos que reproducía formalmente un cálculo de relatividad general con rigor académico.

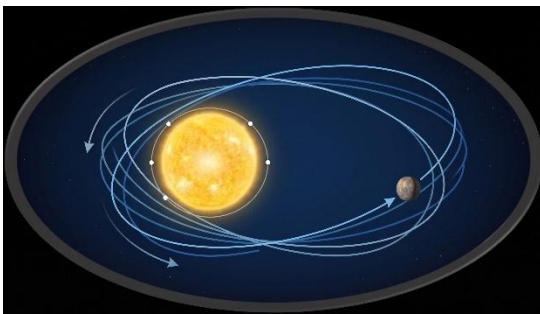
En ese artículo, en una de sus ecuaciones, dejé escrita una nota al pie: esto nos vendrá de miedo en otro cálculo estándar si es que lo abordamos. Ármense cuñaos, que vamos a por él: les doy aquí material para que disparen a bocajarro en la sobremesa de este mismo domingo.

¿Por qué se empeña Mercurio en precesar más de lo que puede predecir la física clásica?

De qué se habla

Los mecánicos clásicos ya habían conseguido calcular bien la órbita de los planetas. Sabían que seguían trayectorias elípticas aunque no fueran elipses perfectas y se podían expresar numéricamente con una precisión más que notable. En uno de sus focos estaba el astro que los ponía a todos a bailar, el Sol.

Sucedía además que los planetas reales iban y venían influyéndose también entre ellos y lo manifestaban de una forma que se podía medir en su punto orbital más cercano al Sol, su perihelio: en vez de seguir siempre la misma elipse el eje mayor rotaba un poquito en cada nueva órbita.



A eso lo llamamos precesión y de ahí todo esto de “precesión del perihelio”. Pero bueno, eso también lo calculaban ¹ y los números salían para todos... salvo para Mercurio. Ese planeta y sólo él se empeñaba en precesar 43 segundos de arco más por siglo de lo que podían predecir.

Imaginen que viven Uds. de arreglar lavadoras y le tienen que decir a un cliente

¹ A mí me habían soplado que resolver un problema gravitatorio con tres o más cuerpos es un follón, miren qué éxito ha tenido el libro de Cixin Liu. ¿Cómo lo hacían? Pues precisamente se inventaron un método, la teoría de las perturbaciones, que es el que vamos a usar nosotros con otros fines.

² Einstein tuvo que llamar a un amigo matemático para que le ayudara, Grossmann. Si intentan leer Uds. el paper que se sacó con la relatividad general verán que excede y por mucho el nivel matemático del cuñao

que con la suya no pueden, y no saben por qué.

- Pero Ud. es técnico de esto, ¿no?
- Que sí señora, y de los buenos
- Ya

Desesperaditos andaban. Llegaron a inventarse un planeta pendiente de encontrar (Vulcano) para explicarlo...

Entonces llega Einstein y en una de las suyas les dice que todo lo que habíamos visto parecía funcionar porque estábamos lejos de condiciones límite, pero Mercurio es el alumno de la primera fila y no es rebelde, sino el más aplicado.

¿Pero cómo le dices a generaciones de tiosos que se olviden de sus artefactos y sigan los tuyos, que además no sólo traen complicaciones analíticas adicionales sino una carga geométrica de una complejidad que sólo habían abordado matemáticos de gafas gordas ²? Pues demuestras que usándolos eres capaz de explicar lo que les ha vuelto locos.

Así que el tipo, con un método diferente al que vamos a seguir aquí ³ y sin ordenadores ni calculadoras acaba por encontrar los 43 segundos de arco por siglo que les faltaban a los clásicos.

- Pues él sí que ha podido
- Váyase a la mierda, señora

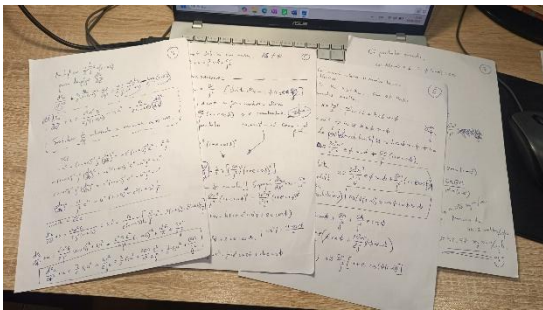
Ahora vamos a realizar el cálculo de esa precesión y es física universitaria que lleva horas de estudio, así que sean pacientes y

medio, aunque nos duela tener que admitirlo.
(https://en.wikisource.org/wiki/The_Foundation_of_the_Generalised_Theory_of_Relativity).

³ Es gracioso esto: la expresión matemática de la teoría que parió era tan sofisticada que él mismo calculó sus primeros experimentos sobre aproximaciones de campo débil, incluido el cálculo de la deflexión de la luz que después de esto les va a resultar hasta fácil. Lo hizo antes de que Schwarzschild viniera con la primera solución que se encontró a sus ecuaciones.

disfruten del viaje, ya les suelto yo alguna parida para que no se me descuelguen. Y si lo hacen, será más que entendible.

La estrategia que vamos a seguir es similar a la que usamos en nuestro anterior artículo cuñadensis⁴ y sus cálculos se le parecerán, así que aquí no voy a desarrollar cada paso intermedio con el mismo nivel de detalle porque salen expresiones mucho más largas. Que no es que sea flojo, vean qué chocho⁵.



Órbitas para los cuerpos con masa

Recordemos que hecho ya el cambio de variable y asumida la geodésica nula nos habíamos encontrado con la ecuación de órbita para el fotón

$$\frac{d^2u}{d\phi^2} + u = \frac{3}{2} r_s u^2$$

A eso habíamos llegado imponiendo que un fotón se anulaba con su término espacial en Minkowski⁶

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + dx^2$$

$$v = \frac{dx}{dt} \Rightarrow dx = v dt \Rightarrow dx^2 = c^2 dt^2$$

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + c^2 dt^2 = 0$$

Pero es que los objetos con masa no pueden incrementar la componente espacial tanto como los fotones porque van necesariamente más lentos. Así que aquí seguimos lo que llamamos trayectorias de tipo tiempo ($ds^2 < 0$) porque vence la componente temporal siempre⁷.

Como ya no podemos anular ds^2 se nos queda bailando en los cálculos y acaba transformado en un término adicional $\frac{GM}{j^2}$ en el segundo término de la ecuación de órbita

$$\frac{d^2u}{d\phi^2} + u = \frac{GM}{j^2} + \frac{3}{2} r_s u^2$$

Y que es el que acaba produciendo la precesión.

Perturbaciones

La ecuación anterior es redondita pero intratable, como la del fotón, así que recurramos otra vez al mismo artificio: consideremos la gravedad relativista una pequeña perturbación añadida a la gravedad newtoniana⁸.

cuadrados y no una resta tendría sentido enviar terminators al pasado para matar a John Connor pero tal como está la cosa Skynet ya ha perdido la guerra: tampoco podemos recorrer hacia el pasado nuestro cono causal para sacarnos de él en el presente porque un efecto no le puede decir a su causa que ya se ha cansado de ella.

⁸ Lo que les indiqué en una nota anterior. Así resolvían los clásicos el problema para más de tres cuerpos y así nació la teoría de las perturbaciones, imaginando que la influencia de otros planetas es una pequeña perturbación sobre la órbita principal de cada uno de

⁴ <https://ferurd.github.io/myProtectedCV/Deflexi%C3%B3n.pdf>

⁵ Incluyo todas las ecuaciones al final del documento.

⁶ Esto es relatividad especial y no la hemos discutido aún, hagan acto de fe. Perdón porque les hice lo mismo en el artículo anterior y ni siquiera me disculpé.

⁷ ¿El cuadrado de una distancia espaciotemporal negativo? Sí. Sucede por un criterio de signos y porque en vez de sumar los cuadrados de las componentes los restamos. Algún día haremos un artículo chulo sobre la relatividad especial que es muy resultona y me pararé sobre todo en por qué nos salen cosas raras: para respetar la causalidad. Si ds^2 fuera una suma de

órbita final (u) $\approx$ órbita newtoniana (u_0) + pequeña perturbación (u_1)

Aplicando esto tenemos que

$$\begin{aligned} \frac{d^2(u_0 + u_1)}{d\phi^2} + (u_0 + u_1) \\ = \frac{GM}{j^2} + \frac{3}{2} r_s (u_0 + u_1)^2 \end{aligned}$$

$u_0 \gg u_1$ y u_1 es deliberadamente pequeña con lo que en el desarrollo del binomio nos quedaremos sólo con u_0^2 . El resto de términos de la ecuación para u_0 se anulan y eso nos permite buscar la solución a u_1 como

$$\frac{d^2 u_1}{d\phi^2} + u_1 = \frac{3}{2} r_s u_0^2$$

Así que primero calculamos u_0 despreciando la perturbación y después la usamos para calcular u_1 y sumar ambos resultados. Es decir, que la solución de u_0 ceba la ecuación para hallar u_1 . Después verán por qué me he parado a resaltarlo.

Pero antes, parece que estamos otra vez de suerte. ¿Se acuerdan de que en el fotón buscábamos una recta para u_0 y nos salió a la primera y aquí queremos la elipse newtoniana y la tenemos a güebo? Aquí tiene que estar pasando algo ⁹.

Vamos a por u_0 . En una primera aproximación $\frac{GM}{j^2} \gg \frac{3}{2} r_s u^2$ y u_0 es la elipse newtoniana

$$\frac{d^2 u_0}{d\phi^2} + u_0 = \frac{GM}{j^2}$$

Que es un oscilador armónico con solución

$$u_0 = \frac{GM}{j^2} (1 + e \cos \phi)$$

donde e es la excentricidad, que expresa una relación entre los semiejes de la elipse. Y esta solución ya no es una constante, es a su vez otra oscilación ($\cos \phi$). Es decir, que vamos a cebar el oscilador de u_1 con otro oscilador de su misma frecuencia.

Veámoslo que esto mola mucho destriparlo¹⁰.

Resonancia

En un oscilador de la forma

$$\frac{d^2 f(x)}{dx^2} + f(x)$$

hay un 1 escondido que multiplica a la función f sin derivar. Es lo que llamamos frecuencia del oscilador y nos dice cuánto le lleva a la variable dependiente que oscila completar un ciclo ¹¹ sobre la independiente que define el oscilador.

A nuestra u aquí volver a ser el mismo $\frac{1}{r}$ le lleva un ϕ de una vuelta completa y sólo una, ni más ni menos (recorran la elipse con su cabeza variando r y u a lo largo de ϕ). Por eso la órbita newtoniana no precesa y le echamos la culpa al resto de planetas. Vuelve

ellos. Esto es lo que nosotros usaremos también para nuestra precesión.

⁹ No es potra: la relatividad general no reemplaza a Newton, lo expande. Einstein llegó a sus ecuaciones de campo postulando algo similar a Poisson que es otra forma de expresar a Newton y Schwarzschild construyó su métrica a partir de eso y de lo que llamamos "límite newtoniano", es decir, que lejos de la masa que genera el campo Newton se tiene que cumplir religiosamente. Y por eso siempre volvemos a Newton y lo encontramos

ahí diciéndonos "yo sigo siendo el Pope supremo". Sir Isaac, eso no se lo quitará a Ud. nunca nadie.

¹⁰ Creo que han perdido Uds. en mí un profesor para sus hijos con vocación de serie. Con vicios, claro, pero a mí esto de limpiar pescados me da mucho gusto.

¹¹ Para los de ciencias: sí, estoy mezclando periodo y frecuencia deliberadamente. El caso lo pide. Si uso el periodo la explicación posterior de la resonancia se complica y ya tenemos bastante con un inverso del radio en u .

a la misma distancia exactamente en cada órbita.

Si ese término fuera

$$\frac{d^2 f(x)}{dx^2} + 2f(x)$$

a la variable u le llevaría la mitad de vuelta el volver a su valor. Pero a saber de qué manera rara orbitaríamos y obedeciendo a qué leyes naturales. Yo por si acaso no tocaba nada que al imaginarlo me acuerdo de alguna mala travesía en velero.

Bueno, pues cuando en un oscilador el término de la derecha de la ecuación es otro oscilador de la misma frecuencia se produce lo que llamamos resonancia y que hace que la variable dependiente no sólo no vuelva al mismo valor cíclicamente, sino que acumule un valor extra ciclo tras ciclo. Y eso acabará en nuestra precesión¹². Vamos a acabar de encajar todas las piezas.

Simplificando la órbita

Con todo lo que hemos dicho vamos a meter la solución u_0 al oscilador u_1

$$\frac{d^2 u_1}{d\phi^2} + u_1 = \frac{3}{2} r_s \left(\frac{GM}{j^2} (1 + e \cos \phi) \right)^2$$

y la hacemos resonar porque ese coseno que ven ahí tiene la misma frecuencia. Y verán cómo se esconde pérfidamente en el detalle. He pegado todas las ecuaciones al final y ahí verán que si agrupo algunos términos así

$$k = \frac{3G^3 M^3}{c^2 j^4}$$

entonces puedo expresar la ecuación así

$$\frac{d^2 u_1}{d\phi^2} + u_1 = k(1 + e^2 \cos^2 \phi + 2e \cos \phi)$$

Y que tiene por solución la suma de las soluciones para cada término

$$u_1 = k + \frac{ke^2}{2} - \frac{ke^2}{6} \cos 2\phi + ke\phi \sin \phi$$

¿Han visto como ahora tenemos un ϕ en el último término $ke\phi \sin \phi$ engordando u_1 en cada vuelta? Eureka.

Además es que ese término es el que acumula valor y por eso podemos dejar los otros al margen y escribir

$$u_1 \approx ke\phi \sin \phi$$

con lo que la órbita final se nos queda en la elíptica más el hula hoop

$$u \approx \frac{GM}{j^2} (1 + e \cos \phi) + \frac{3G^3 M^3}{c^2 j^4} e\phi \sin \phi$$

Y como conocemos esta aproximación de Taylor¹³

$$\cos(\phi(1 - \alpha)) \approx \cos \phi + \alpha \phi \sin \phi$$

vamos a desarrollar u para que se le parezca. Si la escribimos así

$$u \approx \frac{GM}{j^2} \left[1 + e \cos \phi + \frac{3G^2 M^2}{c^2 j^2} e\phi \sin \phi \right]$$

¹² Que un astro con masa precese es una resonancia curiosa. Que un puente se ponga a bailar es un drama. En las estructuras se pueden inducir resonancias y cuando eso sucede la energía se va acumulando en cada ciclo. Aunque no es el caso del puente que les pongo en el siguiente enlace, cuya acumulación de energía se debió a un fenómeno aerodinámico, les pongo un video

que se utilizó para ilustrar la resonancia durante décadas para que lo vean, tramposamente: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tacoma_Narrows_Bridge_destruction.ogg

¹³ Sin gentes como Taylor, Fourier o Laplace seguiríamos en las cavernas. Los de ciencias entenderán este chiste.

y resumimos $\frac{3G^2M^2}{c^2j^2}$ como α dejamos a u de la forma

$$u \approx \frac{GM}{j^2} [1 + e \cos(\phi(1 - \alpha))]$$

Ahí lo tenemos, esta es la ecuación de órbita de los cuerpos con masa a la que llegamos por perturbación y que ya ha transmitido la resonancia de una variable a otra. Ahora después volvemos a eso que es la chicha de todo este cálculo.

Pero vamos a coronar que no queremos quedarnos a un campo base de la cumbre. ¿Qué somos? ¿El cuñado que habla o el que escucha? ¡Au! ¡Au! ¡Auuuuu !!!

A por la precesión

El valor máximo de $\cos(\phi(1 - \alpha))$ tiene que ser 1 para cerrar las órbitas y volver a estar igual de cerca del Sol cada año, es decir, que $\phi(1 - \alpha)$ debe ser un múltiplo de 2π

$$\phi(1 - \alpha) = 2\pi$$

$$\Rightarrow \phi = \frac{2\pi}{1 - \alpha}$$

y como tenemos una serie de Taylor para la fracción de la forma

$$\frac{1}{1 - \alpha} \approx 1 + \alpha$$

acabamos por expresar ϕ como

$$\Rightarrow \phi \approx 2\pi(1 + \alpha) = 2\pi + 2\pi\alpha$$

Donde ya vemos clara la precesión $2\pi\alpha$. Para cumplir la condición orbital y volver a la misma distancia al Sol en cada órbita a la vuelta habrá que sumarle ese pequeño añadido a 2π .

Y como α era $\frac{3G^2M^2}{c^2j^2}$, redoble de tambor mediante y si estuviéramos en las Ventas de pie con el pañuelo en la mano, he aquí amigos, la precesión del perihelio de Mercurio.

$$\Delta\phi \approx 2\pi\alpha = \frac{6\pi G^2 M^2}{c^2 j^2}$$

Es importante no olvidar que esta es la precesión que produce el campo gravitatorio del Sol sobre Mercurio, pero que no es la total: Mercurio precesa por vuelta mucho más que esto por la influencia de los otros planetas, pero dense cuenta de que este ejercicio iba buscando precisamente eso.

Llegando a la cifra final

Bueno, pues ya estaría. Ahora tenemos que meter el momento angular específico de Mercurio que el resto son constantes fundamentales.

Pero al buscar en las tablas de parámetros físicos para Mercurio ¹⁴ no aparece, aunque sí tenemos acceso a los parámetros orbitales como la excentricidad y los ejes de la trayectoria elíptica, y es a partir de ellos de donde obtenemos ese momento. Como la elipse tiene que cumplir

$$u_0 = \frac{GM}{j^2} (1 + e \cos\phi)$$

y la conocemos, tenemos que j se puede expresar como

$$j^2 = GMa(1 - e^2) \text{ donde } a \text{ es el semieje mayor}$$

y por tanto ¹⁵

¹⁴ En este mundo hay catálogos para todo y los de la NASA han hecho el suyo con el sistema solar: https://ssd.jpl.nasa.gov/planets/approx_pos.html

¹⁵ Soy muy poco cuidadoso con los approx y los iguales en mis trabajos, así como en mis explicaciones para despreocupar ciertos términos. Si ven que les chirría su uso

$$\Delta\phi \approx \frac{6\pi G^2 M^2}{c^2 G M a (1 - e^2)} = \frac{6\pi G M}{c^2 a (1 - e^2)}$$

que con

$$GM = 1.3271244 \times 10^{20} \text{ m}^3/\text{s}^2$$

$$c = 299\,792\,458 \text{ m/s}$$

$$a = 0.38709927 \text{ UA} = 57.909 \times 10^9 \text{ m}$$

$$e = 0.205630$$

nos da por fin

$$\begin{aligned} \Delta\phi &= \frac{6\pi \times 1.3271244 \times 10^{20}}{(299\,792\,458)^2 \times 57.909 \times 10^9 \times (1 - 0.205630^2)} \\ &\approx 5.018 \times 10^{-7} \text{ rad/órbita} \\ &\approx 0.1035 \text{ seg arc/órbita} \end{aligned}$$

Que es la precesión por órbita. Aquí se nos podría ir la mano fácil y decir, pues por siglo, eso cien veces. Pero es que un año mercuriano y un año terrestre se parecen como el pato y la gallina, porque en un siglo terrestre Mercurio ha completado 415.2 órbitas. Así que, aleluya,

$$\begin{aligned} \text{Precesión secular}^{16} &\approx \\ 0.1035 \text{ seg arc/órbita} \times 415.2 \text{ órbita/siglo} &\approx \\ 42.97 \text{ seg arco/siglo} \end{aligned}$$

Y ya tendríamos explicados los 43 segundos de arco que les faltan a los clásicos.

Digresión acerca del método perturbativo y la resonancia

Aquí les lanzaré una pequeña confesión, y quizás sea esta la única parte realmente interesante de todo este ladrillo. O quizás para Uds. la única que sobra. ¿Saben

cuando hablan de algo pero tienen la íntima convicción de que el espíritu de la cosa les sigue siendo ajeno? ¿Creen Uds. que han entendido el cálculo? Dense cuenta de lo que hemos hecho.

Hablamos de resonancia en el oscilador de la variable dependiente u , que es el inverso de la distancia al Sol, sobre la independiente ϕ que es la coordenada angular sobre la que se desarrolla. Y encontramos que u es la variable que resuena creciendo sin límite. Entonces hacemos magia y pasamos su resonancia a ϕ y ya estaría. Y lo peor es que eso es físicamente lo que pasa y los números salen. Este abracadabra se lo debemos a Poincaré y Lindstedt, matemáticos los dos.

Lo explicamos más o menos así: al método perturbativo la resonancia se le aparece en u porque hemos elegido las variables forzando a ϕ a ser independiente, pero como la realidad física es la contraria, las ecuaciones nos acaban por llevar al fenómeno físico real transfiriendo su resonancia a ϕ .

Si no les dije nada era porque no podía empezar por aquí, pero no puedo cerrar sin mencionarlo. Iba a subtitular este artículo “por el método de Lindstedt-Poincaré” y si no lo hice fue porque ellos usaron otro formalismo para expresarlo ya desde la aplicación de perturbaciones, precisamente para que no se produjera esto que nos hemos encontrado nosotros. Pero entonces no nos hubiera quedado un artículo gracioso.

Lista de expresiones

Y para cerrar ya el documento que espero que les haya parecido interesante les dejo todas y cada una de las expresiones por las que hemos pasado para llegar al resultado.

no son Uds., soy yo. Si les hago este tipo de concesiones es para excusarme de tener que emplear el rigor físico que se les exige a los estudiantes de carrera. Pura jeta.

¹⁶ Para un siglo terrestre

Es obligado hacer notar que no estamos inventando nada sino replicando lo que pueden encontrar Uds. en mil y un libros al respecto. Si hay error en alguna ecuación, será de transcripción.

Para la ecuación de órbita

$$(1) ds^2 = -c^2 \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2$$

$$(2) \dot{\theta} = 0, \quad \theta = \frac{\pi}{2}$$

$$(3) ds^2 = -c^2 \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\phi^2$$

$$(4) \dot{x}^\mu = \frac{dx^\mu}{d\lambda}$$

(5) $u = \frac{r_s}{r}$ perdón, una pequeña licencia, no se líen con este cambio de variable que por comodidad usaremos al principio también para la compacidad $\frac{r_s}{r}$. Ya haremos después el cambio a Binet estándar $u = \frac{1}{r}$ cuando toque. Es vicio.

$$(6) \dot{s}^2 = -c^2(1-u)\dot{t}^2 + (1-u)^{-1}\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2$$

$$(7) j = r^2 \sin^2 \theta \dot{\phi} = r^2 \dot{\phi}$$

$$(8) \epsilon = (1-u)\dot{t}$$

$$(9) \dot{s}^2 = -c^2(1-u) \left(\frac{\epsilon}{1-u}\right)^2 + (1-u)^{-1}\dot{r}^2 + r^2 \left(\frac{j}{r^2}\right)^2$$

$$(10) \dot{s}^2 = -c^2(1-u)^{-1}\epsilon^2 + (1-u)^{-1}\dot{r}^2 + \frac{1}{r^2}j^2$$

$$(11) \dot{s}^2 - (1-u)^{-1}\dot{r}^2 = -c^2(1-u)^{-1}\epsilon^2 + \frac{1}{r^2}j^2$$

$$(12) \dot{r} = \frac{dr}{d\phi} \dot{\phi} = \frac{dr}{d\phi} \frac{j}{r^2}$$

$$(13) \dot{s}^2 - (1-u)^{-1} \left(\frac{dr}{d\phi} \frac{j}{r^2}\right)^2 = -c^2(1-u)^{-1}\epsilon^2 + \frac{1}{r^2}j^2$$

$$(14) \dot{s}^2 - (1-u)^{-1} \left(\frac{dr}{d\phi}\right)^2 \frac{j^2}{r^4} = -c^2(1-u)^{-1}\epsilon^2 + \frac{1}{r^2}j^2$$

(15) $u = \frac{1}{r}$ esto es. Si hasta ahora ha sido cómodo usar u para una cosa a partir de aquí la usaremos para otra. Lo elegante sería usar dos variables auxiliares diferentes, pero nosotros somos cuñaos y no físicos de carrera.

$$(16) \dot{s}^2 - (1-r_s u)^{-1} \left(\frac{dr}{d\phi}\right)^2 j^2 u^4 = -c^2(1-r_s u)^{-1}\epsilon^2 + u^2 j^2$$

$$(17) \frac{dr}{d\phi} = -\frac{1}{u^2} \frac{du}{d\phi}$$

$$(18) \dot{s}^2 - (1-r_s u)^{-1} j^2 \left(\frac{du}{d\phi}\right)^2 = -c^2(1-r_s u)^{-1}\epsilon^2 + u^2 j^2$$

$$(19) -j^2 \left[\frac{r_s}{(1-r_s u)^2} \frac{du}{d\phi} \left(\frac{du}{d\phi}\right)^2 + 2(1-r_s u)^{-1} \frac{du}{d\phi} \frac{d^2 u}{d\phi^2} \right] = \frac{-c^2 \epsilon^2 r_s}{(1-r_s u)^2} \frac{du}{d\phi} + 2uj^2 \frac{du}{d\phi}$$

$$(20) -j^2 \left[\frac{r_s}{(1-r_s u)^2} \left(\frac{du}{d\phi}\right)^2 + 2(1-r_s u)^{-1} \frac{d^2 u}{d\phi^2} \right] = \frac{-c^2 \epsilon^2 r_s}{(1-r_s u)^2} + 2uj^2$$

$$(21) \frac{d^2u}{d\phi^2} + \frac{r_s}{2}(1 - r_s u)^{-1} \left(\frac{du}{d\phi} \right)^2 = \frac{c^2 \epsilon^2 r_s}{2j^2(1 - r_s u)} - u(1 - r_s u)$$

$$(22) \left(\frac{du}{d\phi} \right)^2 = \frac{c^2}{j^2} \epsilon^2 - u^2(1 - r_s u) - c^2(1 - r_s u) \frac{1}{j^2}$$

$$(23) \frac{d^2u}{d\phi^2} + u = \frac{c^2 \epsilon^2 r_s}{2j^2(1 - r_s u)} + r_s u^2 - \frac{r_s}{2(1 - r_s u)} \left[\frac{c^2}{j^2} \epsilon^2 - u^2(1 - r_s u) - c^2(1 - r_s u) \frac{1}{j^2} \right]$$

$$(24) \frac{d^2u}{d\phi^2} + u = \frac{3}{2} r_s u^2 + \frac{r_s c^2}{2j^2} = \frac{3}{2} r_s u^2 + \frac{2GM}{c^2} \frac{c^2}{2j^2} = \frac{3}{2} r_s u^2 + \frac{GM}{j^2}$$

Para perturbaciones

$$(25) \frac{d^2u_0}{d\phi^2} + u_0 = \frac{GM}{j^2}$$

$$(26) u_0 = \frac{GM}{j^2} (1 + e \cos \phi)$$

$$(27) u_0^2 = \left(\frac{GM}{j^2} \right)^2 (1 + e \cos \phi)^2$$

$$(28) \frac{d^2u_1}{d\phi^2} + u_1 = \frac{3}{2} r_s \left[\left(\frac{GM}{j^2} \right)^2 (1 + e \cos \phi)^2 \right] = \frac{3G^3 M^3}{c^2 j^4} (1 + e \cos \phi)^2$$

$$(29) k = \frac{3G^3 M^3}{c^2 j^4}$$

$$(30) \frac{d^2u_1}{d\phi^2} + u_1 = k(1 + e^2 \cos^2 \phi + 2e \cos \phi) = k + k e^2 \left(\frac{1 + \cos 2\phi}{2} \right) + 2k e \cos \phi$$

$$(31) u_1 = k + \frac{k e^2}{2} - \frac{k e^2}{6} \cos 2\phi + k e \phi \sin \phi$$

$$(32) u_1 \approx k e \phi \sin \phi$$

$$(33) u \approx \frac{3G^3 M^3}{c^2 j^4} e \phi \sin \phi + \frac{GM}{j^2} (1 + e \cos \phi)$$

Para el cálculo final de la precesión

$$(34) u \approx \frac{GM}{j^2} \left[1 + e \cos \phi + \frac{3G^2 M^2}{c^2 j^2} e \phi \sin \phi \right]$$

$$(35) \alpha = \frac{3G^2 M^2}{c^2 j^2}$$

$$(36) \cos(\phi(1 - \alpha)) \approx \cos \phi + \alpha \phi \sin \phi$$

$$(37) u \approx \frac{GM}{j^2} [1 + e \cos(\phi(1 - \alpha))]$$

$$(38) \cos(\phi(1 - \alpha)) = 1 \Rightarrow \phi(1 - \alpha) = 2\pi$$

$$(39) \phi = \frac{2\pi}{1 - \alpha}$$

$$(40) \phi \approx 2\pi(1 + \alpha) = 2\pi + 2\pi\alpha$$

$$(41) \Delta\phi \approx 2\pi\alpha = \frac{6\pi G^2 M^2}{c^2 j^2}$$

$$(42) \frac{j^2}{GM} = a(1 - e^2)$$

$$(43) j^2 = GMa(1 - e^2)$$

$$\begin{aligned}
 (44) \Delta\phi &\approx \frac{6\pi G^2 M^2}{c^2 G M a (1 - e^2)} \\
 &= \frac{6\pi G M}{c^2 a (1 - e^2)}
 \end{aligned}$$

Y para cerrar les voy a contar un secreto, ¿de verdad se creen que tengo yo estómago para picarme a mano cuarenta y pico expresiones en LaTeX? Háganse los desarrollos en un papel con letra decente, tómense una foto y súbanla a cualquier IA pidiéndole que transcriba las ecuaciones. Se van a quedar alucinados. Este es mi regalo a modo de agradecimiento por haber llegado al final del artículo.

Buena suerte este domingo y a por ellos, tigre.

